

R9 — Liga-desliga, histerese e o comparador

A regra mais simples do mundo, o que ela cobra, e um vigia que não depende do programa

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Medir as taxas de aquecimento e de resfriamento da planta, que decidem todo o resto.
- Ver a regra sem histerese comutar a cada amostra, e contar o que isso custa.
- Medir as duas grandezas do liga-desliga — amplitude e acionamentos por hora — e o compromisso entre elas.
- Reconhecer que a histerese não pode ser menor que o degrau do conversor.
- Usar o comparador C1 como vigia de sobretemperatura, que corta o aquecedor com o laço principal travado.

Chave	Posição	NESTE KIT
CH2-1 (LCD)	ON	
CH1-7 (TEMP)	ON — LM35 em RA0/AN0, que é também a entrada inversora de C1	
CH1-1, CH1-5 e CH1-6	OFF — também chegam a RA0	
CH3-3 (HEATER, RC1)	ON	
CH3-5 (COOLER, RC2)	ON, exceto na Tarefa 5	
CH5 (relés)	Todas em OFF — não há relé na bancada	
Demais chaves de CH3 e SWITCHS	OFF	

A medida leva mais tempo que a montagem. A Tarefa 1 precisa começar com a planta fria, e cada regime seguinte leva de 10 a 15 minutos. Grave, anote o instante no cronômetro e escreva as respostas enquanto o sistema roda.

ATENÇÃO

PERIGO

O resistor de aquecimento chega a dezenas de graus. Não encoste nele; o LM35 fica ao lado dele, e é ali que o dedo não deve ir.

Pontuação. As seis tarefas somam 8,0. As previsões P1 a P6 da aula 9, preenchidas antes da sessão, valem 2,0: 0,3 cada nas quatro primeiras e 0,4 nas duas últimas. A nota de cada tarefa e de cada previsão está na margem. A seção *Se sobrar tempo* não vale nota.

1 Previsões — entregues no início da sessão

As mesmas perguntas do fim da aula 9. Quem trouxe a folha preenchida copia aqui as respostas; a nota é do raciocínio, não do número.

P1. Com o aquecedor a 100% a partir da temperatura ambiente, qual taxa de aquecimento você espera, em graus por minuto? Diga qual palpite de massa térmica usou.

PREVISÃO · 0,3 pt

P2. Com $h = 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ e as suas taxas, quantos acionamentos por hora prevê?

PREVISÃO · 0,3 pt

P3. A amplitude medida vai ser maior, igual ou menor que $1\text{ }^{\circ}\text{C}$? Justifique.

PREVISÃO · 0,3 pt

P4. Com $h = 0,2\text{ }^{\circ}\text{C}$, o que acontece com cada uma das duas medidas? Há um efeito que a conta simples não prevê.

PREVISÃO · 0,3 pt

P5. Com a ventoinha desligada, qual das duas taxas muda, e o que isso faz com a razão cíclica do ciclo limite?

PREVISÃO · 0,4 pt

P6. O comparador C1 vai vigiar o LM35 contra CVREF, na faixa baixa, com a escada nos 5 V. Qual o degrau da referência, em mV e em graus? Que limiar você programaria, e o que acontece com o corte do aquecedor se o firmware travar?

PREVISÃO · 0,4 pt

2 O programa

Um programa só, com quatro modos escolhidos por MOD0 e regravado entre as tarefas. A cada 100 ms ele lê o LM35 (10 amostras por segundo, como na aula 9), decide o aquecedor e escreve no display:

T=40.2 LIGADO
N=017 39.1-41.3

Na primeira linha, a temperatura e o estado do aquecedor. Na segunda, o número de comutações e a menor e a maior temperatura desde a primeira comutação — o regime.

```
#define _XTAL_FREQ 16000000UL
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include "lcd.h"

#define MOD0      1          /* 0 sem histerese, 1 termostato, 2 degrau, 3 travado */
#define ALVO_D    400        /* 40,0 graus */
#define H_D       5          /* histerese: 0,5 grau para cada lado (Tarefa 4: 2) */
#define MIN_MS    30000u     /* tempo minimo em cada estado (MOD0 1) */
#define PROTECAO  0          /* 1 na Tarefa 6: C1 vigia o LM35 */
#define PRECARGA_5MS 45536u /* 5 ms a 250 ns (R7) */

volatile uint16_t ms = 0;    /* relógio de 16 bits, em ms: da a volta em 65,5 s */
volatile uint8_t protegido = 0;

void __interrupt() tratar(void)
{
    if (INTCONbits.TMR0IF) { /* base de 5 ms */
        INTCONbits.TMR0IF = 0;
        TMR0H = (uint8_t)(PRECARGA_5MS >> 8);
        TMR0L = (uint8_t)(PRECARGA_5MS & 0xFF);
        ms += 5u;
    }
    if (PIR2bits.CMIF) { /* a saída de C1 mudou */
        uint8_t c = CMCON; /* leitura obrigatória */
        PIR2bits.CMIF = 0;
        if ((c & 0x40u) == 0u) { /* C1OUT = 0: LM35 acima de CVREF */
            LATCbits.LATC1 = 0; /* corta o aquecedor */
        }
    }
}
```

```

        LATDbits.LATD0 = 0;          /* acende o LED de protecao */
        protegido = 1;
    }
}

static uint16_t ms_ler(void)          /* 16 bits: le ate concordar (R7) */
{
    uint16_t a, b;
    do { a = ms; b = ms; } while (a != b);
    return a;
}

static int16_t temperatura_decimos(void) /* conversor do R5 */
{
    ADCON0bits.GO = 1;
    while (ADCON0bits.GO) { }
    uint16_t c = ((uint16_t)ADRESH << 8) | ADRESL;
    return (int16_t)(((uint32_t)c * 625UL) >> 7);
}

static void mostrar(int16_t t, uint8_t aq, uint16_t n, int16_t tmin, int16_t tmax)
{
    lcd_posicao(0, 0);
    lcd_texto("T="); lcd_decimos(t);
    lcd_texto(aq ? " LIGADO " : " deslig ");
    lcd_posicao(1, 0);
    lcd_texto("N="); lcd_numero(n, 3); lcd_texto(" ");
    if (n != 0u) { lcd_decimos(tmin); lcd_texto("-"); lcd_decimos(tmax); }
    else        { lcd_texto("--.---.-"); }
}

void main(void)
{
    uint8_t aquecendo = 0;
    uint16_t desde = 0, ultima = 0, comutacoes = 0;
    int16_t t, tmin = 9999, tmax = -9999;

    TRISAbits.TRISA0 = 1;
    ADCON1 = 0x0E; ADCON2 = 0b10010101; ADCON0 = 0x01; /* so AN0 (R5) */
    LATCbits.LATC1 = 0; TRISCbits.TRISC1 = 0;          /* aquecedor */
    LATCbits.LATC2 = 1; TRISCbits.TRISC2 = 0;          /* ventoinha */
    LATDbits.LATD0 = 1; TRISDbits.TRISD0 = 0;          /* LED apagado */
    lcd_iniciar();

    TMR0H = (uint8_t)(PRECARGA_5MS >> 8); TMR0L = (uint8_t)(PRECARGA_5MS & 0xFF);
    T0CON = 0x88; INTCONbits.TMR0IF = 0; INTCONbits.TMR0IE = 1;
#ifdef PROTECAO
    CVRCON = 0b10100010; /* ligada, faixa baixa, fonte VDD, degrau 2 */
    CMCON = 0b00000110; /* CM = 110: C1 compara RA0 com CVREF */
    __delay_us(10); /* o comparador estabiliza */
    (void)CMCON; PIR2bits.CMIF = 0;
    PIE2bits.CMIE = 1; INTCONbits.PEIE = 1;
#endif
    INTCONbits.GIE = 1;

#ifdef MOD0 == 3
    LATCbits.LATC1 = 1; /* o "defeito": aquecedor ligado... */

```

```

    while (1) { }                                /* ...e o laço principal travado */
#endif

    for (;;) {
        uint16_t agora = ms_ler();
        if ((uint16_t)(agora - ultima) < 100u) { continue; } /* 10 amostras/s */
        ultima = agora;
        t = temperatura_decimos();

        uint8_t antes = aquecendo;
        #if MOD0 == 0
            aquecendo = (t < ALVO_D);                /* a regra mais simples do mundo */
        #elif MOD0 == 2
            aquecendo = 1;                            /* degrau: 100 % */
        #else
            if ((uint16_t)(agora - desde) >= MIN_MS) { /* tempo mínimo (aula 9) */
                if (aquecendo && t > ALVO_D + H_D) { aquecendo = 0; }
                else if (!aquecendo && t < ALVO_D - H_D) { aquecendo = 1; }
            }
        #endif
        if (aquecendo != antes) { comutacoes++; desde = agora; }
        if (protegido) { aquecendo = 0; }
        LATCbits.LATC1 = aquecendo;

        if (comutacoes != 0u) {
            if (t < tmin) { tmin = t; }
            if (t > tmax) { tmax = t; }
        }
        mostrar(t, aquecendo, comutacoes, tmin, tmax);
    }
}

```

O programa reúne peças de quatro roteiros: o conversor do R5, a base de 5 ms e a leitura de 16 bits do R7, o display do R4, e a regra com histerese e tempo mínimo da aula 9. A conta $(\text{uint16_t})(\text{agora} - \text{desde})$ é a da aula 9: o relógio dá a volta em 65,5 s, e a subtração sem sinal cancela a volta.

NOTA

3 Parte 1 — a planta

Tarefa 1. Com a planta **fria**, grave com MOD0 2 (aquecedor sempre ligado) e dispare o cronômetro. Anote a temperatura a cada 2 minutos até passar de 42 °C. Depois desligue CH3-3 e anote o resfriamento por mais 6 minutos.

TAREFA · 1,5 pt

t (min)	0	2	4	6	8
Aquecendo (°C)					
Resfriando (°C)				—	—

a (aquecimento, perto de 40 °C): _____ °C/min b (resfriamento, perto de 40 °C): _____ °C/min

(a) A taxa de aquecimento é constante? Por quê? Confere com a P1?

(b) Com essas taxas e $h = 0,5$ °C, quanto dura um ciclo limite, e quantos acionamentos por hora você espera? (Refça a P2 com os números medidos.)

4 Parte 2 — a regra sem histerese

Tarefa 2. Religue CH3-3. Quando a temperatura estiver perto de 40 °C, grave com MOD0 0 e observe por 1 minuto, contando pelo N do display.

TAREFA · 1,0 pt

Comutações em 1 min

Extrapolado para 1 hora

Por que a regra comuta tanto, se ela está “correta”?

5 Parte 3 — o termostato, medido

Tarefa 3. Grave com MOD0 1, $h = 0,5$ °C e tempo mínimo de 30 s. Deixe rodar **15 minutos** a partir da primeira comutação.

TAREFA · 2,0 pt

Menor e maior temperatura no regime (°C)

Amplitude (°C)

Comutações em 15 min

Acionamentos por hora (extrapolado)

Previsto na Tarefa 1(b)

(a) A amplitude medida é maior que $2h = 1,0$ °C? De onde vem a diferença? Confere com a P3?

(b) Os acionamentos por hora conferem com a previsão da Tarefa 1(b)? Se não, qual das hipóteses da conta falhou?

Tarefa 4. Troque H_D para 2 ($h = 0,2$ °C) e repita por 10 minutos.

TAREFA · 1,0 pt

$h = 0,5$

$h = 0,2$

Amplitude (°C)

Acionamentos por hora

A amplitude caiu na proporção de h ? E os acionamentos subiram 2,5 vezes? Explique com o degrau do conversor. Confere com a P4?

Tarefa 5. Volte H_D para 5, desligue CH3-5 (ventoinha) e repita por 10 minutos.

TAREFA · 1,0 pt

Com ventoinha

Sem ventoinha

Acionamentos por hora

Fração do tempo com o aquecedor ligado

Qual taxa mudou, e por que a fração do tempo ligado mudou nesse sentido?
Confere com a P5?

6 Parte 4 — o vigia em silício

Tarefa 6. Religue CH3-5. Com a planta perto de 40 °C, grave com MOD0 3 e PROTECA0 1. O programa liga o aquecedor e trava o laço principal num while (1) — o display congela. Acompanhe o LED de RD0 e a tensão em RC1 com o multímetro.

TAREFA · 1,5 pt

Limiar programado em CVREF (mV e °C)

O LED de proteção acendeu?

Tensão em RC1 depois do corte

(a) O laço principal está travado. Quem cortou o aquecedor, e por que isso funcionou?

(b) Por que o limiar é 41,7 °C, e não os 45 °C que um projetista escolheria? Confere com a P6?

(c) Em que situação este vigia **não** protegeria? O que tornaria a proteção independente do firmware?

O conversor mede, o comparador vigia. O termostato usa o conversor, porque precisa do valor na tela e de um alvo em qualquer temperatura. O comparador entra por cima, com um limiar grosseiro e fixo, que funciona mesmo quando o programa não funciona.

CONCEITO

7 Armadilhas frequentes

Sintoma	Causa provável
Temperatura absurda ou fixa	CH1-1, CH1-5 ou CH1-6 em ON, disputando RA0; ou ADCON1 sem AN0 analógico
Aquecedor nunca liga	CH3-3 em OFF, ou TRISC1 em entrada
O tempo mínimo nunca se cumpre	Subtração com sinal, ou agora > desde + MIN: o relógio de 16 bits dá a volta
Programa preso logo com PROTECA0 1	CMIF limpo sem ler CMCON antes: o sinalizador volta na hora
A proteção nunca atua	PEIE em 0 (o comparador é periférico), ou CMCON ainda em 0x07

8 Entrega

As tabelas das Tarefas 1 a 6, com as respostas escritas nelas.

TAREFA

Responda também: melhorar a amplitude piora os acionamentos por hora, e vice-versa. Com os seus números, qual h você escolheria para um aquecedor acionado por relé, e qual para um acionado por MOSFET? Por quê?

9 Se sobrar tempo

E1 — o limiar no pino. Troque CVRCON para 0b11100010 (CVR0E = 1): a referência sai em RA2. Meça com o multímetro e compare com os 417 mV previstos.

OPCIONAL

E2 — sem tempo mínimo. Com MODO 1, troque MIN_MS para 0 e repita a Tarefa 4. O que muda nos acionamentos por hora?

OPCIONAL

No R10: a serial. O termostato de hoje passa a contar a sua história a um computador, e a história vira dado. As taxas e as duas medidas de hoje voltam no encontro 13, quando o liga-desliga for comparado com o controle proporcional — e no TP, o termostato inteiro.

NOTA